第四章 n 维向量与线性方程组

4.1 消元法

4.2 向量组的线性相关性

4.3 向量组的秩

4.4 线性方程组的解的结构

相关知识点 回顾

极大线性无关组

(1) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$线性无关;

(2) $\forall\,\alpha\in U$,均有$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\alpha$线性相关,

或α均可由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$线性表示,

(1) 一个向量组的极大无关组不是唯一的，但极大无关组所含向量的个数相同.

(2) 向量组的极大无关组所含向量的个数称为向量组的秩.

(3) 向量组与它的任一极大无关组等价.

(4) 一个向量组的任意两个极大无关组都等价.

(5) 一个向量组的任两个极大无关组所含向量个数相同.

(6) 一个线性无关的向量组的极大无关组就是其自身.

(7) 只有零向量的向量组不存在极大无关组.

(8) 任何非零向量组必存在极大无关组.

(9) 任何 n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 如果线性无关，那么它就是 R^n 中的极大无关组.

(10) 显然 n 维向量组 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 就是 R^n 中的极大无关组.

(11) 等价的向量组同秩.

(12) 设 $r(U)=r$，则 U 中任何 r 个线性无关的向量所构成的向量组都可以作为 U 的极大无关组.

(13) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无(相)关 $\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)=m(<m)$

(14) 若向量组(I)可由向量组(II)线性表示，则 $r(\mathrm{I})\leq r(\mathrm{II})$

(15) $\forall A$，$r(A)=A$ 的列秩 $=A$ 的行秩

(16) 对 $A_{m\times n},B_{n\times p}$，有 $r(AB)\leqslant \min\{r(A),r(B)\}$

(17) 对 $A_{m\times n},B_{m\times n}$，有 $r(A+B)\leqslant r(A)+r(B)$

(18) $A_{m\times n}$，$B_{n\times p}$ 且 $AB=O$，则 $r(A)+r(B)\leq n$

第四章 n 维向量与线性方程组

4.4 线性方程组的解的结构

习题4.4(*A*) page 174

3，5，6，9, 10(2), 13, 15, 16, 17, 18

习题4.4（B）

5

主要内容

1 齐次线性方程组

2 非齐次线性方程组

主要内容

1 齐次线性方程组

2 非齐次线性方程组

一、齐次线性方程组解的性质

1、解向量

设有齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \quad (1)$$

矩阵形式

$$Ax = 0.$$

向量形式

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \ldots + x_n\alpha_n = 0$$

若 $x_1 = \xi_1, x_2 = \xi_2, \cdots, x_n = \xi_n$ 使得方程 $Ax = 0$ 成立，

则 $x = \xi = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}$ 称为方程组（1）的解向量.

齐次线性方程组有解的判定

定理4.1.2 $A_{m\times n}, Ax=0$的解的情况只有以下两种：

A的列向量组

（1）$Ax=0$只有零解 $\Leftrightarrow r(A)=n \Leftrightarrow \{\alpha_1,\alpha_2,...,,\alpha_n\}$线性无关

（2）$Ax=0$有非零解 $\Leftrightarrow r(A)=r<n$，且此时通解中有 $n-r$个自由未知量. $\Leftrightarrow \{\alpha_1,\alpha_2,...,,\alpha_n\}$线性相关

推论4.1.1 $A_{n\times n}$,则有：

（1）$Ax=0$只有零解 $\Leftrightarrow det(A)\neq 0$

（2）$Ax=0$有非零解 $\Leftrightarrow det(A)=0$

推论4.1.2 $A_{m\times n}, m<n$,则$Ax=0$必有非零解

2、齐次线性方程组解的性质

（1）若 $x_1=\xi_1, x_2=\xi_2$ 为 $Ax=0$ 的解，则 $x=\xi_1+\xi_2$ 也是 $Ax=0$ 的解.

（2）若 $x_1=\xi_1$ 为 $Ax=0$ 的解，k 为实数，则 $x=k\xi_1$ 也是 $Ax=0$ 的解.

$Ax=0$的解的任意线性组合都是方程组的解.

方程组 $Ax=0$ 有非零解时必有无穷多解.

方程组 $Ax=0$ 的解是F^n 中的向量，其解集合$S=\{x \mid x\in F^n, Ax=0\}$

当$r(A)=n$时，$S=\{0\}$;

当$r(A)<n$时，S是无穷多个解向量组成的集合.

能否在 S 中找到一组个数最少的解向量，使得方程组的任一解可由这组向量线性表示？

S---向量组⟶ 向量组 S 的极大无关组

$Ax=0$的基础解系

2、齐次线性方程组解的性质

（1）若 $x_1=\xi_1, x_2=\xi_2$ 为 $Ax=0$ 的解，则 $x=\xi_1+\xi_2$ 也是 $Ax=0$ 的解.

（2）若 $x_1=\xi_1$ 为 $Ax=0$ 的解，k 为实数，则 $x=k\xi_1$ 也是 $Ax=0$ 的解.

方程组 $Ax=0$ 有非零解时必有无穷多解.

方程组 $Ax=0$ 的解是 F^n 中的向量，其解集合 $S=\{x \mid x\in F^n, Ax=0\}$

当 $r(A)=n$ 时，$S=\{0\}$;

当 $r(A)<n$ 时，S 是无穷多向量组成的集合.

方程组的全体解向量构成一个向量空间，
称此向量空间为齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解空间.

二、基础解系及其求法

1、基础解系的定义

如果齐次方程组 $Ax=0$ 的一组解 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 满足：

① $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 线性无关；

② 方程组 $Ax=0$ 的任一解都可由 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 线性表示

则称 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 为齐次线性方程组的一个**基础解系**.

与基础解系等价的线性无关向量组也是基础解系.

- 如果 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 为齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系，则方程组 $Ax=0$ 的**通解**可表示为：

$$x=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_s\xi_s,\ \cdots\cdots$$

结构式通解（结构解）

其中 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 为任意实数.

- 如果 $r(A_{m\times n})=n$，则 $Ax=0$ 只有零解，

$\Rightarrow Ax=0$ 不存在基础解系

定理4.4.1 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，$r(A)=r<n$，则 n 元齐次线性方程组 $Ax=0$ 必存在基础解系，且基础解系含 $n-r$ 个向量.

2、线性方程组基础解系的求法

设齐次线性方程组的系数矩阵 A 的秩为 r，方程组$Ax=0$由自由未知量表示的通解中含有r个约束未知量，$n-r$个自由未知量，不妨设 $x_1, x_2, ..., x_r$ 为约束未知量，则通解可表示为

$$\begin{cases} x_1 = b_{11}x_{r+1} + b_{12}x_{r+2} + \cdots + b_{1,n-r}x_n \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ x_r = b_{r1}x_{r+1} + b_{r2}x_{r+2} + \cdots + b_{r,n-r}x_n \end{cases} \quad (2)$$

$n-r$个自由未知量，r个约束未知量

于是，（1）的全部解就可以写成

$$
\begin{cases}
x_1 = b_{11}x_{r+1} + b_{12}x_{r+2} + \cdots + b_{1,n-r}x_n \\
x_2 = b_{21}x_{r+1} + b_{22}x_{r+2} + \cdots + b_{2,n-r}x_n \\
\quad \vdots \\
x_r = b_{r1}x_{r+1} + b_{r2}x_{r+2} + \cdots + b_{r,n-r}x_n \\
x_{r+1} = x_{r+1} \\
x_{r+2} = x_{r+2} \\
\quad \vdots \\
x_n = x_n
\end{cases}
\qquad (3)
$$

其中 $x_{r+1}, x_{r+2}, \cdots, x_n$ 是任意实数.

根据向量的运算法则，（3）可以整理成为：

$$x=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ x_{r+2} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}= x_{r+1}\begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \vdots \\ b_{r1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}+x_{r+2}\begin{pmatrix} b_{12} \\ b_{22} \\ \vdots \\ b_{r2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}+\cdots+x_n\begin{pmatrix} b_{1,n-r} \\ b_{2,n-r} \\ \vdots \\ b_{r,n-r} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \quad (4)$$

或

$$x=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r} \quad (5)$$

下面证明，$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$ 为齐次线性方程组（1）的一个基础解系.从而(5)就为方程组 $Ax=0$ 的结构解.

1、证明 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$ 是方程组的解向量.

2、证明 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$ 线性无关.

由于n-r个n-r维列向量 $\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix},\cdots,\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}$ 线性无关，

所以 n-r 个 n 维向量 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$ 亦线性无关.

Page155, 9题： 一个线性无关的向量组，在每个向量的同样位置添加分量，构成的向量组也线性无关。

3、由（5）知，方程组任一解都可由 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$ 线性表示.

所以$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$ 是线性方程组的一组基础解系.

定理4.4.2

设A为$m\times n$矩阵，$r(A)=r<n$，则 n 元齐次线性方程组 $Ax=0$ 的任何 n-r 个线性无关的解向量都可作为$Ax=0$ 的基础解系.

例1 求下列齐次线性方程组的基础解系与通解.

$$\begin{cases} x_1+3x_2-2x_3+2x_4=0 \\ -2x_1+x_3+5x_4=0 \\ 2x_2-x_3+3x_4=0 \end{cases}$$

解 方程组的系数矩阵

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1+2r_2]{r_3-3r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -4 \\ 0 & -2 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以 $\begin{cases} x_1=x_2+4x_4 \\ x_2=x_2 \\ x_3=2x_2+3x_4 \\ x_4=x_4 \end{cases}$ 从而基础解系为 $\xi_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2=\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix};$

通解为 $x=k_1\xi_1+k_2\xi_2, (k_1,k_2\in R).$

例2 求下列齐次线性方程组的基础解系与结构解.

$$\begin{cases} 3x_1+2x_2+5x_4=0 \\ 3x_1-2x_2+3x_3+6x_4-x_5=0 \\ 2x_1+x_3+5x_4-3x_5=0 \\ x_1+6x_2-4x_3-x_4+4x_5=0 \end{cases}$$

解 把系数矩阵 A 用初等行变换变成为

$$A=\begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & 5 & 0 \\ 3 & -2 & 3 & 6 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 5 & -3 \\ 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{7}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以 $\begin{cases} x_1 = \dfrac{1}{2}x_3 - \dfrac{7}{2}x_5 \\ x_2 = \dfrac{3}{4}x_3 + \dfrac{1}{4}x_5 \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = 2x_5 \\ x_5 = x_5 \end{cases}$ 基础解系为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -\frac{7}{2} \\ \frac{1}{4} \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix};$

所以线性方程组的结构解为

$$x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2, (k_1, k_2 \in R).$$

例3 设 $A_{m\times n}$，$B_{n\times p}$且 $AB=O$，证明

$$r(A)+r(B)\le n.$$

证： 如果$B=O$，显然成立。

如果$B\neq O$，令$B=[\beta_1 \quad \beta_2 \quad \cdots \quad \beta_p]$，则有

$$O=AB=A[\beta_1 \quad \beta_2 \quad \cdots \quad \beta_p]$$
$$=[A\beta_1 \quad A\beta_2 \quad \cdots \quad A\beta_p]$$

所以 $A\beta_j=0 \quad (j=1,2,\cdots p)$,

即β_j是$Ax=0$的解，即B 的每个列向量都是$Ax=0$ 的解向量

$r(B)=B$的列向量组的秩,B的列向量组中有$r(B)$个线性无关的向量，则

$Ax=0$的解集合中至少含有$r(B)$个线性无关的解向量

而$Ax=0$的基础解系中所含向量的个数为$n-r(A)$，即

所以$r(B)\le n-r(A)$, $r(A)+r(B)\le n.$

主要内容

1 齐次线性方程组

2 非齐次线性方程组

非齐次线性方程组

1、非齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (1)$$

若记 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$

则上述方程组（1）可写成矩阵方程 $Ax = b.$

又可记（向量形式）

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = b. \qquad (2)$$

与非齐次方程组 $Ax = b$ 对应的齐次方程组$Ax = 0$ 称为该非齐次方程组的导出组.

2、非齐次线性方程组解的性质

（1）若$x_1 = \eta_1, x_2 = \eta_2$ 为$Ax = b$ 的解， 则 $x = \eta_1 - \eta_2$ 是其导出组 $Ax = 0$ 的解.

（2）若 $x = \xi$ 为$Ax = 0$ 的解, $x = \eta$ 为 $Ax = b$的解, 则 $x = \xi + \eta$ 也是$Ax = b$的解.

（3）若$\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_s$ 都为$Ax = b$ 的解，则$\dfrac{\eta_1 + \eta_2 + \cdots + \eta_s}{s}$ 也是$Ax = b$ 的解.

3、非齐次线性方程组的通解

定理4.4.3（非齐次线性方程组解的结构定理）

若 η^* 是 $Ax=b$ 的一个特解，则方程组的任一解 x 可以表示为

$$x=\eta^*+\xi,$$

特解：不含任意常数的一个确定解

其中 ξ 为对应的 $Ax=0$ 的某个解。

证：$x=\eta^*+(x-\eta^*)$,

令 $\xi=x-\eta^*$，有 $x=\eta^*+\xi$，易知 ξ 是 $Ax=0$ 的解。

---

*Ax=b*有解：

当 $Ax=0$ 只有零解（惟一解）时，方程组 $Ax=b$ 也有惟一解

当 $Ax=0$ 有非零解（无穷多解）时，方程组 $Ax=b$ 也有无穷多解

3、非齐次线性方程组的通解

非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的通解为

$$x=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r}+\eta^*. \qquad \text{结构解}$$

其中 $k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r}$ 为其导出组的**通解**，

η^* 为非齐次线性方程组的任意一个**特解**.

4、非齐次线性方程组有解的几个等价命题

线性方程组 $Ax=b$ 有解，则以下命题等价：

$\Leftrightarrow$ 向量 b 可由 A 的列向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表示.

$\Leftrightarrow$ 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 与向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,b$ 等价.

$\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,b) \Leftrightarrow r(A)=r(\bar{A})$

定理 设n元非齐次线性方程组的系数矩阵为A，增广矩阵为$\overline{A}$，则

1）线性方程组 $Ax=b$ 有唯一解 $\Leftrightarrow r(A)=r(\overline{A})=n$

2）线性方程组 $Ax=b$ 有无穷解 $\Leftrightarrow r(A)=r(\overline{A})<n$

3）线性方程组 $Ax=b$ 无解 $\Leftrightarrow r(A)\neq r(\overline{A})$

或 $A=[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n], B=[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,b]$

当 $r(A)=r(B)=n$ 时，向量 b 可由A的列向量组线性表示，且表达式唯一；

当 $r(A)=r(B)<n$ 时，向量b可由 A的列向量组线性表示，但表达式不唯一；

当 $r(A)\neq r(B)$ 时，向量b不可由A的列向量组线性表示.

例4　求解下列非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 2x_3 - x_4 = 1 \\ 2x_1 - 4x_2 + 8x_3 = 2 \\ -2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 3 \\ 3x_1 - 6x_2 - 6x_4 = 4 \end{cases}$$

解　方程组的增广矩阵为

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -4 & 8 & 0 & 2 \\ -2 & 4 & -2 & 3 & 3 \\ 3 & -6 & 0 & -6 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\because r(A) \neq r(\bar{A})$, 所以线性方程组无解.

例5 求解下列非齐次线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4 \\ 4x_1 - 6x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 4 \\ 3x_1 + 6x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 9 \end{cases}$$

解 方程组的增广矩阵为

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

因 $r(A) = r(\overline{A}) = 3 < 4$, 所以线性方程组有无穷多解.

$$\therefore \begin{cases} x_1 = x_3 + 4 \\ x_2 = x_3 + 3 \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = -3 \end{cases}$$

即 $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$

其中c为任意常数.

导出组的基础解系

特解